

SKY-MOBI 平台动感开发

版本 <0.1>

动感数据	Version: <0.1>
<document identifier>	Date: <5/20/2009>

修订历史记录

日期	版本	说明	作者
2009-05-19	0.1	初稿	李伟

动感数据	Version: <0.1>
<document identifier>	Date: <5/20/2009>

目录

1.	简介	4
1.1	目的	4
1.2	范围	4
1.3	定义、首字母缩写词和缩略语	4
2.	动感数据处理	5
2.1	动感芯片开启	5
2.2	动感数据接收	5
2.3	动感数据处理	5
2.4	动感芯片关闭	7

动感数据	Version: <0.1>
<document identifier>	Date: <5/20/2009>

SKY-MOBI 平台动感开发

1. 简介

本文档主要简单介绍平台动感数据的接受处理。

1.1 目的

本文档的目的是使开发人员了解平台动感数据的处理方式，以及各数据意义。

1.2 范围

本文档的读者对象为杭州斯凯以及杭州斯凯的合作方的游戏开发工程师。

1.3 定义、首字母缩写词和缩略语

动感数据	Version: <0.1>
<document identifier>	Date: <5/20/2009>

2. 动感数据处理

目前，手机平台内置的都是内置了 G-sensor 重力加速度感应系统，根据芯片的具体类型分为 2 轴的与 3 轴的 2 种。

2.1 动感芯片开启

```
int32 mrc_motionKeyStart(int32 sensitive)
{
    if(MR_SUCCESS == mrc_motionSensorPowerOn())
    {
        if(MR_SUCCESS == mrc_motionSensorStartTiltListen(sensitive))
        {
            motionStart=1;
            mrc_LCDCanSleep(0);//部分传感器在背光灯熄灭后会关闭，所以打开
            return MR_SUCCESS;
        }
    }
    return MR_FAILED;
}
```

2.2 动感数据接收

动感芯片数据由 mrc_event 函数传入，code=18，将 param1 类型转化为 T_MOTION_TILT* 即(T_MOTION_TILT*)(*param1)，有此可获得加速传感器的 x，y，z 轴的加速度值，实际返回参数仅是表示倾角幅度，并非角度。以 x 轴为例，左倾数据大于 0，右倾数据小于 0。

2.3 动感数据处理

对于一般 2D 游戏，可忽略 z 轴数据，该数据仅在 3D 游戏才具实际使用价值。

1、模拟 4 方向键（代码中 15 仅是超过这个幅度后才进行相关的操作，可根据实际需要修改）：

```
if (X < - 15)
{
    Tile_Direction = MOTION_RIGHT;
}
else if (X > 15)
{
    Tile_Direction = MOTION_LEFT;
}
else if (Y > 15)
{
    Tile_Direction = MOTION_UP;
}
else if (Y < - 15)
{
    Tile_Direction = MOTION_DOWN;
```

动感数据	Version: <0.1>
<document identifier>	Date: <5/20/2009>

}

2、模拟物体物理运动：

模拟物体物理运动，可将物体的运动分解为 x，y 方向，然后对传感器上来的 x，y 轴的数据做相应的处理。

参考索爱传感器弹球，示例代码直接去 x，y 方向的传感器数据做加速度，并未严格参照物体直线运动。

```

public void accelerate(int xAcceleration, int yAcceleration)
{
    //Normalize the acceleration..
    //y axis = positive downwards
    // ACCELERATION_DIVIDER = 10000
    yAccel = (yAcceleration / ACCELERATION_DIVIDER);

    //x-axis = positive to the left (inverted compared to canvas x-axis)
    xAccel = -(xAcceleration / ACCELERATION_DIVIDER);
}
private void calcPos()
{
    //Acceleration
    ySpeed = (ySpeed + (yAccel * GRAVITY)); // GRAVITY = 9.82
    xSpeed = (xSpeed + (xAccel * GRAVITY));

    //Friction
    // FRICTION = 0.01;
    ySpeed = (ySpeed - (ySpeed * FRICTION));
    xSpeed = (xSpeed - (xSpeed * FRICTION));

    //Check for bounce and position accordingly
    if ((yPos + ySpeed) < 0) {
        //Invert and apply friction again because of the bounce
        // BOUNCE_FRICTION = 0.15;
        ySpeed = -(ySpeed - (ySpeed * BOUNCE_FRICTION));
        yPos = 0;
    } else if ((yPos + ySpeed) > (getHeight() - ballHeight)) {
        //Invert and apply friction again because of the bounce
        ySpeed = -(ySpeed - (ySpeed * BOUNCE_FRICTION));
        yPos = (getHeight() - ballHeight);
    } else {
        yPos += ySpeed;
    }
    if ((xPos + xSpeed) < 0) {
        //Invert and apply friction again because of the bounce
        xSpeed = -(xSpeed - (xSpeed * BOUNCE_FRICTION));
        xPos = 0;
    } else if ((xPos + xSpeed) >= (getWidth() - ballWidth)) {
        //Invert and apply friction again because of the bounce
        xSpeed = -(xSpeed - (xSpeed * BOUNCE_FRICTION));
        xPos = (getWidth() - ballWidth);
    }
}

```

动感数据	Version: <0.1>
<document identifier>	Date: <5/20/2009>

```

    } else {
        xPos += xSpeed;
    }
}

```

仿 iphone 数据处理过程:

游戏中数据仅处理了 x, y 轴 90~ - 90 的数据, 将其做为 x 和 y 的运动加速度, 按物体直线运动公式计算 x, y 方向物体运动(摩擦损耗等)。

对于角度, 应用也可将 x, y 轴的数据转化为角度处理, 可选取数据的一部分数值处理, 毕竟完全垂直的操作对用户来说是不合适的, 具体处理方式, 因各个游戏需求不同。

2.4 动感芯片关闭

```

int32 mrc_motionKeyStop(void)
{
    if(1 == motionStart)
    {
        mrc_LCDCanSleep(1);
        mrc_motionSensorStopListen();
        mrc_motionSensorPowerOff();
        return MR_SUCCESS;
    }
    return MR_FAILED;
}

```